

Fiche méthodo — DS 1

Structures algébriques & réduction (chapitres 1–2)

1 Structures : les check-lists de démonstration

Principe général : *montrer qu'un objet EST une structure* $\Rightarrow$ on vérifie les axiomes un par un. *Montrer qu'un objet est une SOUS-structure* $\Rightarrow$ on utilise le critère abrégé (beaucoup plus court, c'est toujours ce qu'on attend).

1.1 Sous-espace vectoriel (de très loin le plus fréquent)

F est un sev de E si et seulement si :

1. $F \subset E$;
2. $0_E \in F$ (jamais « $F \neq \emptyset$ » : on veut le vecteur nul explicitement);
3. $\forall \lambda \in K, \forall (x, y) \in F^2, \lambda x + y \in F$.

Les points 2 et 3 se rédigent en trois lignes. ► Le point 2 sert aussi à *réfuter* : si $0_E \notin F$, c'est fini immédiatement.

Raccourci qui évite tout calcul

Si F s'écrit $\text{Ker}(\varphi)$, $\text{Im}(\varphi)$ ou $\text{Vect}(\dots)$ avec φ linéaire, c'est un sev *par construction* : on le dit, on ne le redémontre pas. (C'est l'argument de I.2 du DNS 2 : $\text{Ker}(u^2)$ est un sev car u^2 est linéaire.)

1.2 Groupe

$(G, *)$ est un groupe si :

1. $*$ est une loi de composition **interne** : $\forall (x, y) \in G^2, x * y \in G$;
2. $*$ est **associative**;
3. il existe un **neutre** e : $\forall x, x * e = e * x = x$;
4. tout élément a un **symétrique** : $\forall x, \exists x', x * x' = x' * x = e$.

Si de plus $*$ est commutative, le groupe est dit **abélien**.

Sous-groupe (critère à utiliser) : $H \subset G$ est un sous-groupe si $e \in H$ et $\forall (x, y) \in H^2, x * y^{-1} \in H$.

1.3 Anneau, corps

$(A, +, \times)$ est un **anneau** si :

1. $(A, +)$ est un groupe abélien (neutre 0_A);
2. $\times$ est associative et possède un neutre 1_A ;
3. $\times$ est distributive sur $+$ des deux côtés.

Anneau **commutatif** si $\times$ l'est.

Sous-anneau : $1_A \in B$, et B stable par $x - y$ et par $x \times y$.

Corps : anneau commutatif tel que $1_A \neq 0_A$ et tout élément non nul est inversible.

1.4 Algèbre (la question piège)

$(A, +, \cdot, \times)$ est une **K -algèbre** si les *trois* points suivants sont vérifiés :

1. $(A, +, \cdot)$ est un **K -espace vectoriel** (loi externe $\cdot$);
2. $(A, +, \times)$ est un **anneau** (loi interne $\times$);
3. **compatibilité** des deux structures :

$$\forall \lambda \in K, \forall (x, y) \in A^2, \quad \lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y)$$

► C'est le point 3 qu'on oublie, et c'est exactement celui que le correcteur cherche. Une algèbre, ce n'est pas « un ev qui est aussi un anneau » : il faut que la multiplication externe et la multiplication interne *commutent entre elles*.

Sous-algèbre B de A : (i) $1_A \in B$; (ii) B est un **sev** de A (stable par $\lambda x + y$); (iii) B est stable par $\times$. Les axiomes d'associativité, distributivité, etc. sont hérités de A : on ne les revérifie pas.

Exemples à connaître : $K[X]$, $K_n[X]$ (ev mais PAS algèbre : pas stable par produit !), $\mathcal{M}_n(K)$, $\mathcal{L}(E)$, $\mathcal{F}(X, K)$, $K[u] = \{P(u) \mid P \in K[X]\}$.

Fait de cours utilisable directement

$P \mapsto P(u)$ est un **morphisme d'algèbres** de $K[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$. Conséquence exploitée en permanence : *deux polynômes en u commutent toujours entre eux, et avec u .*

2 Éléments propres : la méthode

2.1 Méthode générale en dimension finie

1. Écrire $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ dans une base : **les images en COLONNES**.
2. Valeurs propres : résoudre $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
3. Pour chaque $\lambda : E_{\lambda}(u) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$, résolution du système linéaire.
4. Donner une **base** de chaque E_{λ} , et sa dimension.

2.2 Cas $\mathcal{M}_2(K)$: la technique rapide

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, le polynôme caractéristique se retient par cœur :

$$\det(A - \lambda I_2) = \lambda^2 - \underbrace{(a + d)}_{\text{tr}(A)} \lambda + \underbrace{(ad - bc)}_{\det(A)} = \lambda^2 - \text{tr}(A) \lambda + \det(A)$$

puis discriminant $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4 \det(A)$.

Le principe : le noyau lit la dépendance entre les COLONNES

En notant $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de M et $v = {}^t(x_1, \dots, x_n)$:

$$Mv = 0 \iff x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_n C_n = 0$$

Le coefficient du haut de v multiplie la première colonne, le suivant la deuxième, etc. Autrement dit, un vecteur du noyau n'est rien d'autre qu'une **relation de dépendance linéaire entre les colonnes**. C'est valable en toute dimension, et c'est la bonne façon de voir.

En pratique sur $A - \lambda I_2$. Comme $\det(A - \lambda I_2) = 0$, les deux colonnes sont proportionnelles : si $C_2 = k C_1$, alors $x C_1 + y C_2 = (x + ky) C_1 = 0$ donne

$$v_{\lambda} = \begin{pmatrix} -k \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exemple : $M = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C_2 = 2C_1$, donc $v = {}^t(-2, 1)$ — et l'on vérifie $2(-2) + 4(1) = 0$, $1(-2) + 2(1) = 0$.

Variante par les lignes (même résultat, parfois plus rapide) : une ligne (α, β) de $A - \lambda I_2$ donne $\alpha x + \beta y = 0$, d'où $v_{\lambda} = {}^t(-\beta, \alpha)$ — on échange et on change un signe. Depuis la première ligne $(a - \lambda, b)$: $v_{\lambda} = {}^t(-b, a - \lambda)$. Attention, cette variante est propre au format 2×2 ; la lecture par colonnes, elle, se généralise au 3×3 .

► Si $A = \lambda I_2$, toutes les lignes et colonnes sont nulles et $E_{\lambda} = K^2$ tout entier : tout vecteur non nul convient.

2.3 Cas $\mathcal{M}_3(K)$

Développer $\det(A - \lambda I_3)$, puis **chercher une racine évidente** : tester $\lambda = 0, 1, -1$, puis factoriser par division euclidienne.

Deux astuces qui font gagner cinq minutes

- Si **toutes les lignes ont la même somme s** , alors $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: s est valeur propre, de vecteur propre $(1, 1, 1)$.
- Si une **colonne est nulle**, alors 0 est valeur propre. Si deux lignes (ou colonnes) sont **proportionnelles**, $\det A = 0$ donc 0 est valeur propre.

- Pour les vecteurs propres, même principe qu'en dimension 2 : on cherche à l'œil une relation $x_1 C_1 + x_2 C_2 + x_3 C_3 = 0$ entre les colonnes de $A - \lambda I_3$. Une relation évidente du type $C_1 + C_2 - C_3 = 0$ donne directement $v = {}^t(1, 1, -1)$, sans résoudre le système.

2.4 Cas triangulaire

Les valeurs propres se lisent **sur la diagonale**, car $\det(A - \lambda I_n) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda)$.

► À ne pas confondre avec la lecture par colonnes du noyau ci-dessus : ici il s'agit du *déterminant*, pas d'une dépendance entre colonnes. Une colonne dont l'unique coefficient non nul est **hors diagonale** ne donne aucune valeur propre. Seuls cas exploitables : colonne j valant λ en position j et 0 ailleurs ($\Rightarrow e_j$ vecteur propre) ; ou colonne nulle ($\Rightarrow 0$ valeur propre).

2.5 Cas sans matrice (polynômes, dimension infinie)

On revient à la définition $u(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$, et on raisonne **par le degré**. Modèle : pour $D : P \mapsto P'$ sur $K[X]$, si $\lambda \neq 0$ et $P \neq 0$ alors $\deg(\lambda P) = \deg P$ mais $\deg(P') \leq \deg P - 1$: impossible. Reste $\lambda = 0$, et $\text{Ker } D = \text{Vect}(1) \neq \{0\}$. D'où $\text{Spec}(D) = \{0\}$.

2.6 Polynôme annulateur

Si $P(u) = 0$ alors $\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$.

► Inclusion **souvent stricte** : $X(X-1)$ annule id_E , pourtant $0 \notin \text{Spec}(\text{id}_E)$. Ne jamais conclure à l'égalité sans vérifier, pour chaque racine, que $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$.

2.7 Vérifications de fin de calcul

- $\text{tr}(A) =$ somme des valeurs propres (avec multiplicités), $\det(A) =$ leur produit — valable dès que χ_A est scindé, donc toujours sur $\mathbb{C}$. À *utiliser comme contrôle*, pas comme théorème cité.
- Vérifier à la main $u(v_\lambda) = \lambda v_\lambda$ sur chaque vecteur propre trouvé : c'est instantané et ça rattrape toute erreur de système.

3 Diagonalisabilité (avec les outils du chapitre 2 uniquement)

Définition : u est diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres.

Pour montrer que OUI

- **Voie royale** : n valeurs propres *distinctes* en dimension n . Les vecteurs propres associés forment une famille libre (somme directe des espaces propres), donc une base par cardinal.
- **Via un polynôme annulateur** de la forme $(X - \lambda)(X - \mu)$ avec $\lambda \neq \mu$: on montre $E = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \oplus \text{Ker}(u - \mu \text{id})$ par analyse-synthèse, et on recolle les bases.
- **Cas du projecteur** ($p^2 = p$) : à savoir refaire par cœur, c'est la question 17 de la khôlle.

Pour montrer que NON — toujours par l'absurde

1. **Spectre singleton** (le plus rapide) : si $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$ et u diagonalisable, alors $u = \lambda \text{id}_E$. Donc il suffit d'exhiber $u \neq \lambda \text{id}$. Imparable sur les nilpotents ($\text{Spec} = \{0\}$, donc diagonalisable $\Rightarrow u = 0$).
2. **Argument de trace** (celui du DNS 2) : si u était diagonalisable, sa matrice serait $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ avec $a_i \in \text{Spec}(u)$; la trace étant invariante par changement de base, $\sum a_i = \text{tr}(u)$, ce qui *force* la répartition des a_i , donc force $\dim E_\lambda$. On contredit alors le $\dim E_\lambda$ calculé directement.
 - Le critère « u diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = \dim E$ » **n'est pas au programme de ce chapitre** : ne le cite pas, utilise la trace à la place.

4 Sous-espaces stables : les quatre réflexes

F est u -stable si $u(F) \subset F$. Rédaction type : « soit $x \in F$, montrons $u(x) \in F$ ».

1. $\text{Ker } P(u)$ est u -stable, pour **tout** polynôme P . $\Rightarrow$ règle d'un coup $\text{Ker}(u^k)$, $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) = E_\lambda(u)$, Im d'un polynôme en u ...
2. Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\text{Ker } v$ et $\text{Im } v$ sont u -stables.
3. $\text{Vect}(x_0)$ est u -stable $\iff x_0$ est vecteur propre de u (pour $x_0 \neq 0$). $\Rightarrow$ **chercher les droites stables = chercher les vecteurs propres**.
4. F u -stable $\iff u$ induit un endomorphisme $u|_F \in \mathcal{L}(F)$.

Recherche de tous les sev stables : on raisonne par dimension. $\dim 0 : \{0\}$. $\dim n : E$. $\dim 1$: droites propres (réflexe 3). Dimensions intermédiaires : à la main, en utilisant que le sev stable contient nécessairement des vecteurs propres de $u|_F$.

5 Sommes directes et projecteurs

5.1 Montrer $E = F \oplus G$: trois méthodes

1. **Dimension** (la plus rapide en dimension finie) : $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.
2. **Double inclusion** : $F \cap G = \{0\}$ et $F + G = E$.
3. **Analyse-synthèse** (quand on n'a pas les dimensions) : on part de $x \in E$ quelconque, on *suppose* $x = x_F + x_G$, on en déduit une formule explicite pour x_F et x_G (analyse, donne l'unicité), puis on vérifie que cette formule marche (synthèse, donne l'existence).

Modèle à connaître — si $(u - \lambda \text{id})(u + \lambda \text{id}) = 0$ avec $\lambda \neq 0$:

$$x = \underbrace{\frac{1}{2\lambda}(u(x) + \lambda x)}_{\in \text{Ker}(u - \lambda \text{id})} - \underbrace{\frac{1}{2\lambda}(u(x) - \lambda x)}_{\in \text{Ker}(u + \lambda \text{id})}$$

Pour h sous-espaces : la somme est directe si $x_1 + \dots + x_h = 0 \Rightarrow x_1 = \dots = x_h = 0$ (*pas* « deux à deux d'intersection nulle », qui est strictement plus faible dès $h \geq 3$).

5.2 Projecteurs

p projecteur $\iff p \circ p = p$. Alors :

$$E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p, \quad \text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id}) = \{x \mid p(x) = x\}, \quad \text{Spec}(p) \subset \{0, 1\}$$

et p est diagonalisable (base obtenue en recollant une base de $\text{Ker } p$ et une base de $\text{Im } p$).

Si $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_k$ et P_j est le projecteur sur F_j : $P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j$ et $P_1 + \dots + P_k = \text{id}_E$.

6 Trouver une base adaptée (type DNS 2, I.3)

Pour obtenir une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est imposée :

1. **Lire la matrice cible colonne par colonne** : la colonne j donne les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{B}$, donc une équation sur e_j .
2. Résoudre ces équations **dans l'ordre de dépendance** (une colonne du type $u(e_3) = e_2$ oblige à traiter e_2 avant e_3).
3. **Justifier que c'est une base** : $\det P \neq 0$ où P est la matrice de passage, ou famille libre + cardinal = $\dim E$.
► L'étape 3 est oubliée neuf fois sur dix et coûte des points à chaque fois.

7 Les pièges qui coûtent des points

- Un **vecteur** propre est non nul *par définition* ; une **valeur** propre peut parfaitement être nulle.
- Matrice d'un endomorphisme : les images vont en **colonnes**, pas en lignes.

- $\text{Spec}(u) \subset \text{racines d'un annulateur}$: inclusion souvent **stricte**.
- Sur $\mathbb{R}$, le spectre peut être **vide** (rotation d'angle $\pi/2$) ; sur $\mathbb{C}$ en dimension finie non nulle, jamais.
- « Donner une base » $\Rightarrow$ toujours conclure par libre + cardinal (ou génératrice + cardinal).
- $K_n[X]$ est un espace vectoriel mais **pas une algèbre** (pas stable par produit).
- Pour une sous-structure, ne jamais vérifier associativité/distributivité : elles sont héritées.
- $\text{Spec}(u)$ singleton n'implique pas u homothétie — il faut **en plus** la diagonalisabilité.